

五、(15分) 设随机变量  $X$  与  $Y$  独立，且分别服从正态分布  $N(0, 1)$  和  $N(0, 2)$ ，求：  
 (1)  $X$  与  $Y$  的联合概率密度函数  $f(x, y)$ ；  
 (2)  $Z = X + Y$  的概率密度函数  $f_Z(z)$ 。

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{2}} e^{-\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4}}, \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

六、(20分) (1) 设随机变量  $X$  具有概率密度：

$$f(x) = \frac{3}{(x+1)^4}, \quad x > 0.$$

求：  
 (1)  $X$  的数学期望和方差；  
 (2) 二元随机变量  $(X, Y)$  具有联合密度：

$$f(x, y) = 2 - x - y, \quad 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1.$$

求：  
 (1)  $X$  与  $Y$  的联合分布函数  $F(x, y)$ ；  
 (2)  $X$  与  $Y$  的相关系数  $\rho_{XY}$ 。

(15分) 有一批钢材，其中百分之十的强度小于 3000，从这批钢材中随机抽取 100 根，求至少有一根强度超过 3000 的概率 (取  $\Phi(1) = 0.8413$ ,  $\Phi(2) = 0.9772$ ,  $\Phi(3) = 0.9987$ )。

解：(1) 设  $X_i$  为第  $i$  根钢材的强度，则  $X_i \sim N(0, \sigma^2)$ ，且  $X_1, \dots, X_{100}$  独立。  
 由题意知  $P(X_i < 3000) = 0.1$ ，即  $\Phi\left(\frac{3000}{\sigma}\right) = 0.1$ 。  
 查表得  $\Phi(-1) = 0.2420$ ， $\Phi(-2) = 0.0540$ ， $\Phi(-3) = 0.0044$ 。  
 故  $\frac{3000}{\sigma} = -1$ ，即  $\sigma = 3000$ 。  
 设  $Y$  为 100 根中强度超过 3000 的根数，则  $Y \sim B(100, 0.9)$ 。  
 所求概率为  $P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (0.1)^{100}$ 。  
 (2)  $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv = \int_0^x \int_0^y (2 - u - v) du dv = 2xy - \frac{1}{2}x^2y - \frac{1}{2}xy^2$ 。  
 相关系数  $\rho_{XY} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$ 。  
 $E(X) = \int_0^1 x(2-x) dx = \frac{1}{2}$ ， $E(Y) = \int_0^1 y(2-y) dy = \frac{1}{2}$ 。  
 $E(XY) = \int_0^1 \int_0^1 xy(2-x-y) dx dy = \frac{1}{6}$ 。  
 $D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \int_0^1 x^2(2-x) dx - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}$ 。  
 $D(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 = \int_0^1 y^2(2-y) dy - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}$ 。  
 故  $\rho_{XY} = \frac{\frac{1}{6} - \frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}}} = -\frac{1}{3}$ 。

一、求下列方程的解 (每题 5 分，共 10 分)。  
 1.  $y'' + y = 0$  的通解。  
 2.  $y'' + y = \sin x$  的特解。  
 二、(20 分) 计算定积分：  
 $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx$ 。  
 三、(20 分) 求微分方程  $y' + y = e^x$  的通解。

| 姓名  | 学号     | 院系      | 姓名  | 学号     | 院系      |
|-----|--------|---------|-----|--------|---------|
| 李万明 | 200901 | 数学与统计学院 | 李万明 | 200901 | 数学与统计学院 |

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |    |

一、求下列方程的解 (每题 5 分，共 10 分)。  
 1.  $y'' + y = 0$  的通解。  
 2.  $y'' + y = \sin x$  的特解。  
 二、(20 分) 计算定积分：  
 $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx$ 。  
 三、(20 分) 求微分方程  $y' + y = e^x$  的通解。

解：(1)  $y'' + y = 0$  的特征方程为  $\lambda^2 + 1 = 0$ ，解得  $\lambda = \pm i$ 。  
 故通解为  $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。  
 (2)  $y'' + y = \sin x$  的特解设为  $y = A \sin x$ ，代入方程得  $A = -\frac{1}{2}$ 。  
 故特解为  $y = -\frac{1}{2} \sin x$ 。  
 二、 $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx$  无法用初等函数表示，需用特殊函数表示。  
 三、 $y' + y = e^x$  的通解为  $y = e^x + C$ 。

四、(20 分) 求微分方程  $y'' + y = e^x$  的通解。  
 解：(1)  $y'' + y = e^x$  的特征方程为  $\lambda^2 + 1 = 0$ ，解得  $\lambda = \pm i$ 。  
 故齐次方程的通解为  $y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。  
 (2) 设特解为  $y_p = A e^x$ ，代入方程得  $A = \frac{1}{2}$ 。  
 故特解为  $y_p = \frac{1}{2} e^x$ 。  
 故通解为  $y = \frac{1}{2} e^x + C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。



兰州大学 2011~2012 学年第二学期

期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 概率论 任课教师: 数学系  
学院: 数学学院 专业: 各专业 年级: 2010 级  
姓名: 杨州 校园卡号: 2010024290

| 题号   | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 分数   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷教师 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

一、(10 分) 设某工厂甲、乙、丙 3 个车间生产同一种产品, 产量依次占全厂的 45%, 35%, 20%, 且各车间的合格品率为 0.96, 0.98, 0.95,

试求:

- (1) 任取一件产品, 发现其为次品的概率;
- (2) 现在从待出厂的产品中检查出 1 个次品, 问该产品是由哪个车间生产的可能性最大?

二、(15 分) 一汽车沿一街道行驶需要通过三个设有红绿信号灯路口, 每个信号灯为红或绿与其它信号灯为红或绿相互独立, 且红绿两种信号显示的时间相等, 以  $X$  表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口个数.

求: (1)  $X$  的概率分布, (2)  $E\left(\frac{1}{1+X}\right)$ .

三、(10 分) 设随机变量  $\xi$  服从参数为 2 的指数分布, 证明  $\eta = 1 - 2e^{-\xi}$  在区间 (0, 1) 上服从均匀分布.

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$\eta = 1 - 2e^{-\xi}$$

$$1 - X < X$$

$$1 - X < e^{-X}$$

二项分布的可加性, 中心极限定理, 商的分布

四、(10 分) 在某公共汽车站甲、乙、丙三个人分别等 1、2、3 路公共汽车, 设每个人等车时间 (单位: 分钟) 均服从  $[0, 5]$  上的均匀分布, 求三人中至少有两人等车时间不超过 2 分钟的概率.

五、(15 分) 设  $(X, Y)$  的联合密度为  $\varphi(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

(1) 求边缘密度  $f_X(x)$  和  $f_Y(y)$ , 并说明  $X$  与  $Y$  是否独立.

(2) 求  $E(X), D(Y), \rho(X, Y)$ .

(3) 求条件密度  $f_{Y|X}(y|x)$  及  $f_{X|Y}(x|y)$ .

六、(15 分) 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 并在区间  $[0, 1]$  上服从均匀分布, 求随机变量  $Z = \frac{X}{Y}$  的分布密度.

七、(15 分) 一系统是由  $n$  个相互独立起作用的部件组成, 每个部件正常工作的概率为 0.9, 且必须至少由 80% 的部件正常工作, 系统才能正常工作, 问  $n$  至少为多大时, 才能使系统正常工作的概率不低于 0.95? ( $\Phi(1.96) = 0.975$ ).

八、(10 分) 证明二项分布的可再生性: 设随机变量  $X_1$  为服从参数为  $m, p$  的二项分布,  $X_2$  为服从参数为  $n, p$  的二项分布, 则  $X_1 + X_2$  服从参数为  $m+n, p$  的二项分布.

$$P(X_1 + X_2 = k) = \sum_{i=0}^k \binom{m}{i} p^i (1-p)^{m-i} \binom{n}{k-i} p^{k-i} (1-p)^{n-(k-i)}$$

$$= \sum_{i=0}^k \binom{m}{i} \binom{n}{k-i} p^k (1-p)^{m+n-k}$$

$$= \binom{m+n}{k} p^k (1-p)^{m+n-k}$$



兰州大学 2014~2015 学年第二 学期

期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: \_\_\_\_\_ 任课教师: \_\_\_\_\_  
学院: \_\_\_\_\_ 专业: \_\_\_\_\_ 年级: \_\_\_\_\_  
姓名: \_\_\_\_\_ 校园卡号: \_\_\_\_\_

| 题号   | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 分数   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷教师 |   |   |   |   |   |   |   |    |

一、甲袋中有 3 只黑球, 7 只白球; 乙袋中有 7 只黑球, 13 只白球; 丙袋中有 12 只黑球, 8 只白球。先以 1:2:2 的概率选择甲、乙、丙中的一只袋子, 再从选中的袋子中先后摸出 2 球。求:

- (1) 先摸到的是黑球的概率;
- (2) 已知后摸到的是白球, 求先摸到的是黑球的概率。(15 分)

二、某人写好  $n$  封信, 又写好  $n$  只信封, 在黑暗中把每封信随意放入某一信封中。

试求放对的信封数  $\xi$  的数学期望及方差。(15 分)

三、设随机变量  $\xi$  与  $\eta$  相互独立, 且均服从  $N(0,1)$ 。试求:  $U = \xi^2 + \eta^2$  与  $V = \frac{\xi}{\eta}$  的联合密度函数, 并证明它们是独立的。(15 分)

四、设  $(X, Y)$  的联合密度为

$$p(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 常数  $A$ ;
- (2)  $X$  的边缘密度函数;
- (3) 条件密度  $p(y|x)$ ;
- (4)  $P(X+Y < 2)$ 。(20 分)

五、某理发店为每位顾客的服务时间服从均值为  $\frac{1}{3}$  (小时) 的指数分布, 可认为对每个顾客的服务是相互独立的, 求为对 100 个顾客服务, 总共需要 31 小时至 35 小时的概率。(10 分)

六、设随机变量  $X_1, X_2, X_3$  相互独立, 且  $X_i$  服从参数为  $\lambda_i$  的泊松 (Poisson) 分布,  $i=1, 2, 3$ 。证明  $X_1 + X_2 + X_3$  服从参数为  $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$  的泊松分布。(15 分)

七、设  $X_1, X_2, \dots$  是独立同分布随机变量序列, 且  $\sum_{k=1}^n \frac{X_k}{\sqrt{n}}$  对每一个  $n=1, 2, \dots$  有相同分布, 那么, 若  $EX_1 = 0, DX_1 = 1$ , 则  $X_n$  必须是  $N(0,1)$  变量。(10 分)



兰州大学 2015~2016 学年第 二 学期

期末考试试卷 (A 卷)

课程名称: 概率论 任课教师: 焦桂梅, 张淑红  
学院: 数学与统计学院 专业: 数学各专业 年级: 2014  
姓名: \_\_\_\_\_ 校园卡号: \_\_\_\_\_

| 题号   | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 分数   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷教师 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

一、(20 分)

- (1) 设  $P(A) = 0.1$ ,  $P(B|A) = 0.9$ ,  $P(B|\bar{A}) = 0.2$ , 求  $P(A|B)$ .  
(2) 某人写好  $n$  封信, 又写好  $n$  个信封, 然后在黑暗中把每封信放入一只信封中, 试求至少有一封信放对的概率?

二、(20 分)

(1) 叙述并证明 Чебышев 大数定律.

(2) 已知随机变量  $\xi$  服从  $B(n, p)$ , 求  $\xi$  的母函数及特征函数.

三、(20 分) 两台车床加工同样的零件, 第一台出现废品的概率为 0.03, 第二台出现废品的概率为 0.02. 加工出来的零件放在一起. 又知第一台加工的零件数是第二台加工的零件数的 2 倍. 求:

- (1) 任取一个零件是合格品的概率.  
(2) 若任取一个零件是废品, 它为第二台车床加工的概率.

四、(20 分)

(1) 设随机变量  $X$  服从标准正态分布  $N(0,1)$ , 求  $Y = X^2$  的概率密度函数.

(2) 设二维随机变量  $(\xi, \eta)$  的密度函数为  $p(x, y)$ ,  $U = a\xi + b\eta$ ,  $V = c\xi + d\eta$ , 并且  $ad - bc \neq 0$ , 试求  $(U, V)$  的密度函数.

五、(20 分) 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立且服从 Poisson 分布  $P(\lambda)$ , 令  $Z = \min(X, Y)$ ,

求:

(1)  $Z$  的概率分布;

(2)  $EZ$ .

$$Z = \min(X, Y)$$

$$\frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$